FIREFIGHTING PROCEDURES

LOS SANTOS FIRE DEPARTMENT

STRATEGIES AND SECURITY

(BOOK 1)

INTRODUCTION....3
Appareils....3

FONCTION DES COMPAGNIES....6
Politique....6
Engine Company....6
Truck Company....6
Rescue Company....6
USAR Company....7
Informations opérationnelles....7
Tableau récapitulatif....8

FACTEURS DU SITE D'INCENDIE....9
Facteurs à relever....10

OBJECTIFS TACTIQUES....12

STRATÉGIES....13
Procédure....13
Stratégie offensive....14
Situations marginales....15
Two-In / Two-Out....16
Stratégie défensive....17
Schémas stratégiques basiques....18

CONTRÔLE DES FLAMMES....19
Procédure....19
Principes d'attaque....19
Feux de résidences....19
Feux de commerces....22

SÉCURITÉ....24
Positionnement....24
Zone chaude....25
Zone tiède....25
Zone froide....26
Zone d'interdiction d'entrée....26

INTRODUCTION

Appareils

FIRE ENGINE	Tous les Engines du LSFD sont des engins à triple combinaison, ce qui signifie qu'ils peuvent pomper de l'eau, transporter des tuyaux et disposer d'un réservoir d'eau. Communément appelés "triples" par les pompiers, ces puissants engins constituent le cœur du système de défense contre les flammes de la ville.
FIRE TRUCK	Le LSFD dispose d'un certain nombre de camions à échelle aérienne, appelés "Truck Companies". Cependant, ces puissants appareils sont rarement utilisés seuls. En général, une Truck Company fonctionne avec un Engine dans une configuration appelée "Light Force". Ou bien, lorsqu'elle fonctionne avec deux Engines, on parle de "Task Force".
TASK FORCE	Le concept de Task Force a été développé lors des émeutes de Rancho en 1965. Lorsqu'un Truck intervient avec un Engine, on parle de Light Force. La Light Force est utilisée pour un large éventail d'urgences, allant des incendies de bâtiments aux accidents de la route, en passant par les arrêts cardiaques (les effectifs sont très importants pour les urgences cardiaques). Les pompiers passent d'un poste à l'autre, ce qui leur permet de connaître chaque "emplacement" sur chaque plate-forme, ainsi que les descriptions de poste et les exigences qui y sont liées. Le rôle de la Task Force pourrait encore évoluer, car la LSFD cherche à améliorer sa capacité à répondre efficacement à tout type d'incident.
HAZMAT	En cas d'urgence chimique, de toxine dangereuse ou d'alerte à la bombe, le LSFD dépêche un appareil HazMat. Placés à des endroits stratégiques de la ville de Los Santos, ces engins spécialisés dans la lutte contre les incendies sont un élément essentiel de la sécurité de tous les habitants de la ville.
FIREBOAT	LSFD Fire Boat #2 - le Warner L. Lawrence. Nommé en l'honneur de l'un des officiers les plus novateurs du service, le Fireboat #2 est l'un des bateaux-pompes les plus grands et les plus technologiquement avancés au monde. Il s'agit d'un navire omnidirectionnel propulsé par deux hélices Voith Schneider de type 26 GII/165-AE 45. Le Warner Lawrence peut pomper jusqu'à 38 000 gallons par minute (2,397 m3/s) jusqu'à 400 pieds (121,9 m) dans les airs. La conception de sa coque est basée sur celle d'un remorqueur.

HELICOPTERS	Le LSFD dispose d'une unité d'opérations aériennes de haut niveau à la station 80, au cœur de l'aéroport international de Los Santos. La flotte compte généralement sept hélicoptères prêts à être déployés en tant qu'ambulances aériennes et ressources de lutte contre les incendies. Voici un exemple de l'un des plus récents appareils de la flotte, un Buckingham Valkyrie : ses turbines Pratt & Whitney Canada PT6C-67C, associées à un rotor principal ultramoderne à cinq pales, permettent d'atteindre une vitesse de croisière élevée, même dans des conditions difficiles, quel que soit le poids de l'appareil. Elles offrent un rapport puissance/poids exceptionnel, qui permet des performances de catégorie "A" sans aucune limitation dans une large gamme de conditions d'exploitation, y compris les conditions "chaudes et élevées". La technologie de pointe comprend un système avionique entièrement intégré Honeywell Primus Epic, un AFCS numérique à 4 axes et de grands écrans plats en couleur dans le cockpit. Grâce à cette nouvelle approche conceptuelle, le Valkyrie utilise moins de composants, bénéficie d'une avionique intégrée et offre un accès facile à tous les systèmes, ce qui simplifie les tâches de maintenance. Les appareils utilisés par le LSFD sont conçus à la fois pour les missions d'ambulance aérienne et de lutte contre les incendies. Notez qu'un réservoir d'eau de 350 gallons est fixé sous l'appareil.
FOAM APPARATUS	Il s'agit de l'un des appareils les plus inhabituels utilisés par le département. Utilisant une mousse spécialisée combinée à de l'eau, cet appareil est extrêmement utile pour éteindre les incendies qui résistent aux opérations traditionnelles à base d'eau. Les mousses de classe A ont été mises au point au milieu des années 1980 et ont été utilisées pour lutter contre les incendies de forêt. Les mousses de classe A abaissent la tension superficielle de l'eau, ce qui facilite le mouillage et la saturation des combustibles de classe A avec de l'eau. Cela facilite l'extinction des incendies et peut empêcher leur rallumage. Des expériences favorables ont conduit à son acceptation pour la lutte contre d'autres types d'incendies, y compris ceux qui se produisent dans les véhicules et les structures. Les mousses de classe B sont utilisées pour les incendies plus dangereux, lorsque l'application d'une mousse de classe A risque d'entraîner un résultat inattendu. Plus précisément, les mousses de classe B sont conçues pour lutter contre les incendies de liquides inflammables, tels que l'essence ou le kérosène. Les mousses de classe A ne sont pas conçues pour contenir les vapeurs explosives produites par les liquides inflammables. Les mousses de classe B ont deux sous-types principaux : les mousses synthétiques et les mousses protéiniques.

AIRPORT CRASH RIG	Il s'agit de l'un des appareils très spécialisés stationnés dans les aéroports de Los Santos. Appelés à l'origine "Crash Rigs", ces véhicules d'incendie sont spécialement conçus pour éteindre rapidement les incendies en cas d'accident d'avion. Des exemplaires sont affectés à la station 80 de l'aéroport international de Los Santos. Aujourd'hui, les appareils d'extinction des incendies sont appelés ARFF (Aircraft Rescue Firefighting apparatus). Avant de pouvoir rejoindre une compagnie ARFF, les membres du LSFD doivent suivre avec succès une formation aux pratiques ARFF conforme aux normes de l'OSFM et de la National Fire Protection Association (NFPA) 1003, Standard for Airport Fire Fighter Professional Qualifications (normes de qualification professionnelle des pompiers d'aéroport).

FONCTION DES COMPAGNIES

Politique

Les points suivants représentent les fonctions standard qui seront normalement exécutées par les diverses compagnies (Engines, Trucks, Rescues, …). Ces fonctions de base constituent le cadre des opérations sur le terrain pour ces compagnies. Dans la mesure du possible, les commandants de l'incident assignent à ces compagnies la fonction qui leur est propre.

Engine Company

- Évaluation (Size-Up)
- Prise de commandement initial (se référer au manuel de commandement)
- Coordination de l'évaluation à 360° de l'incident
- Recherche, sauvetage et traitement initial des blessés
- Entrée par effraction
- Déploiement des lances
- Mise en route du pompage
- Contrôle des pertes

Truck Company

- Évaluation (Size-Up)
- Prise de commandement initial (se référer au manuel de commandement)
- Coordination de l'évaluation à 360° de l'incident
- Recherche, sauvetage et traitement initial des blessés
- Coordination de la ventilation horizontale et verticale
- Entrée par effraction
- Mise en place des échelles de sol
- Fournir de l'éclairage
- Utiliser la ligne aérienne (échelle)
- Désincarcération
- Contrôle des pertes

Rescue Company

- Transport des malades et des blessés vers les hôpitaux
- Recherche, sauvetage et traitement - doivent communiquer leur engagement et leur emplacement au commandement et maintenir la communication pour le traitement et le transport des victimes.
- Tâches générales de lutte contre l'incendie assignées par le commandement

USAR Company

- Évaluation (Size-Up)
- Prise de commandement initial (se référer au manuel de commandement)
- Coordination de l'évaluation à 360° de l'incident
- Recherche, sauvetage et traitement
- Contrôle des pertes
- Coordination de la ventilation horizontale et verticale
- Entrée par effraction
- Mise en place des échelles de sol
- Éclairage
- Désincarcération
- Contrôle des pertes
- Effondrement de structure/échafaudage
- Levage de charges lourdes

Informations opérationnelles

Les premières compagnies qui arrivent remplissent ces fonctions selon les besoins et les ordres du commandement. Les officiers de chaque compagnie déterminent, en fonction des conditions, la priorité des fonctions pour leur compagnie, sauf ordre contraire du commandement. Cela ne limite pas une compagnie aux seules fonctions énumérées. On attend de chaque compagnie qu'elle exécute toutes les fonctions de base en toute sécurité, dans les limites de ses capacités, et il incombe en permanence au commandement d'intégrer les tâches et les fonctions nécessaires aux unités sur place.

En l'absence (ou en cas de retard) d'intervention d'une Truck Company, le commandement doit confier les fonctions d'échelles à une USAR Company ou à une Engine Company. Par exemple, le commandement peut confier à une Engine Company les opérations de sauvetage. L'attribution de ces opérations de base représente un plan standard de lutte contre les incendies pour les tâches et les opérations tactiques visant à améliorer l'efficacité et la sécurité de toutes les unités travaillant ensemble. Ce plan ne doit en aucun cas limiter l'initiative d'un officier et doit améliorer le processus de prise de décision de tous les officiers en établissant un cadre opérationnel standard.

Tableau récapitulatif

	ENGINE	TRUCK	RESCUE	USAR
Évaluation	x	x		x
Commandement	x	x		x
Évaluation à 360°	x	x		x
Recherche & Sauv.	x	x	x	x
Effraction	x	x		x
Déploiement lances	x			
Pompage	x			
Contrôle des pertes	x	x		x
Ventilation		x		x
Échelles (sol)		x		x
Éclairage		x		x
Ligne aérienne		x		
Désincarcération		x		x
Transport des blessés			x	
Tâches générales	x	x	x	x
Effondrements				x
Levage charges lourdes				x

FACTEURS DU SITE D'INCENDIE

L'établissement des facteurs critiques pour le site d'incendie, et ce pour tout incident, se fait par le biais du processus standard d'évacuation. L'évaluation est définie comme suit : « une évaluation de l'ampleur ou des proportions d'un événement ou d'un incident ».

Les facteurs critiques pour le site d'incendie sont destinés à être utilisés comme un outil pour aider le commandant de l'incident à simplifier des informations complexes en 7 catégories distinctes, afin de communiquer simplement ce qui est essentiel. La capacité du commandant de l'incident à identifier les informations réellement essentielles est très importante.

Il est inacceptable d'attaquer un incendie sans l'établissement d'un plan clair, prenant en compte les facteurs critiques du site d'incendie, et ce même si le temps de réflexion peut sembler retarder l'action elle-même.

Les facteurs liés à l'incendie représentent un ensemble d'éléments dynamiques tout au long de l'opération. Le commandement doit continuellement faire face à des changements et prendre ses décisions sur des informations actualisées. Il est important d'accepter de changer de plan d'action au cours du combat des flammes ; même s'il diffère totalement de celui initialement prévu. Aucune lutte contre un incendie n'est efficace en se tenant au même premier plan, et aucune modification n'est synonyme d'échec.

Dans les situations critiques, le commandement peut élaborer un plan d'action sur la base d'informations incomplètes recueillies lors d'une première évaluation. On parle alors d'informations critiques inconnues. Dans ce cas, les efforts doivent se poursuivre tout au long de l'opération afin d'améliorer les informations sur lesquelles se fondent les décisions.

La gestion efficace de chaque facteur d'incendie exige que le commandement applique toutes les méthodes possibles pour la collecte d'informations (c'est-à-dire, mais sans s'y limiter : visuelle, reconnaissance, préplanification, …), c'est l'évaluation :

1. *Visuelle* : Facteurs du terrain de feu qui sont évidents à l'observation visuelle. Les informations visuelles sont celles que l'on peut normalement obtenir en observant une situation de l'extérieur. Cette forme de renseignement fait appel à la capacité de perception du commandement.

2. *Reconnaissance* : Informations sur le terrain qui ne sont pas visuellement accessibles au commandement depuis une position extérieure à la situation et qui doivent être obtenues en envoyant quelqu'un pour vérifier, aller voir, chercher, conseiller, appeler, aller chercher, etc... Cela implique généralement que le commandement assigne une mission spécifique pour la coordination et la réalisation d'une reconnaissance à 360°.

3. Préplanification et familiarité : Renseignements obtenus grâce à la planification formelle préalable à l'incendie, aux activités générales informelles de familiarisation et au CAD. (par exemple : plans des bâtiments, matières dangereuses, etc.). Ces renseignements augmentent l'information dont dispose initialement le commandement.

Facteurs à relever

BÂTIMENT	
Taille/type du bâtiment	État du bâtiment
Type/état de toiture	Valeur du bâtiment
Aménagement intérieur/accès (escaliers, ..)	Séparations (mitoyens, appartements, …)
Type de construction	Ouvertures extérieures (portes, fenêtres,)
Âge du bâtiment	Caractéristiques des combles
Effets actuels de l'incendie sur le bâtiment	Projection de l'effet de l'incendie

FEU	
Taille du feu	Avancement (début, embrasement, …)
Étendue (% de la structure)	Type et quantité des matériaux
Emplacement	Combustible/comburant

DANGERS POUR LA VIE	
Nombre d'occupants	Effets de l'incendie sur les victimes
Emplacement des occupants	Exposition des spectateurs/voisins
État des occupants (incapacités, …)	Dangers potentiels pour le personnel FD
Ressources requises pour la SAR	Caractéristiques des voies d'évacuation
Possibilité de la SAR	Besoin en personnels EMS

RESSOURCES	
Personnel et équipement sur place	Protections privées (sprinklers, colonnes,)
Personne et équipement en route	Agences extérieures potentielles
ETA des ressources supplémentaires	Capacité technique du personnel
Disponibilité des poteaux incendie	Sources d'eau supplémentaires

AUTRES	
Jour de la semaine	Conditions du trafic routier
Saison	Conditions sociales (émeutes, grèves, …)
Événements spéciaux (vacances, …)	Météo

OBJECTIFS TACTIQUES

Les objectifs tactiques comprennent trois événements distincts et critiques qui doivent être menés à bien pour stabiliser un incident.

Ces objectifs, bien que distincts, sont des activités interdépendantes qui doivent être traitées simultanément. La réalisation et la priorité des objectifs sont directement liées à la taille, à la gestion des risques et aux conditions de l'incident.

Les objectifs tactiques sont les suivants :

1. Sauvetage — Les activités nécessaires pour protéger les occupants, évacuer les personnes menacées et soigner les blessés.

2. Maîtrise de/des incendie(s) — Les activités nécessaires pour arrêter la progression de l'incendie et le maîtriser.

3. Conservation des biens — Les activités nécessaires pour arrêter ou réduire les dommages sur les biens.

Lorsque chaque objectif tactique est atteint, les annonces suivantes sont annoncés :

OBJECTIF TACTIQUE	ANNONCE
Sauvetage / Recherche primaire	Fin d’alerte
Maîtrise / Contrôle des flammes/incendies	Sous contrôle
Conservation des biens	Arrêt des pertes

STRATÉGIES

Procédure

Les opérations de lutte contre les incendies de structure s'inscrivent dans l'une des deux stratégies suivantes : **offensive** ou **défensive**. La stratégie est déterminée et déclarée par le commandant d'incident, qui réévalue constamment la stratégie sur le terrain, en fonction de la taille de l'incendie et de la gestion des risques.

Les stratégies offensives ou défensives sont basées sur :

1. Nous risquerons énormément notre vie, de manière calculée, pour sauver des vies SAUVABLES.

2. Nous risquerons un peu nos vies, de manière calculée, pour sauver des biens SAUVABLES.

3. Nous ne RISQUERONS PAS du tout notre vie pour des vies ou des biens déjà PERDUS.

La stratégie appropriée sera maintenue par les actions suivantes :

- Éviter les stratégies OFFENSIVE et DÉFENSIVE simultanées dans la même zone d'incendie.

- Adapter la stratégie appropriée aux conditions d'incendie de la structure et minimiser les risques pour les pompiers.

La stratégie globale constitue le point de départ des opérations de lutte contre l'incendie. Une fois la stratégie annoncée, tous les pompiers savent s'ils doivent opérer à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. La stratégie en place ne doit pas être floue, et toutes les personnes opérant sur le terrain doivent opérer dans le même modèle stratégique (offensif ou défensif).

Stratégie offensive

Les incendies commerciaux et résidentiels nécessitent une évaluation approfondie, de la sécurité des personnes, déjà, et de la prise en compte des risques. Une fois qu'il a été déterminé qu'une attaque offensive est sûre et appropriée, une exécution intelligente des objectifs tactiques doit être menée. Les lignes directrices suivantes s'appliquent aux stratégies offensives :

1. Assumer le commandement

2. Prendre la décision “2 in / 2 out” avant l'entrée (voir plus bas).

3. Les efforts d'attaque initiale doivent être orientés vers le soutien d'une recherche primaire. La première ligne d'attaque doit aller là où elle peut le mieux contribuer à cette mission. La recherche, le sauvetage et l'attaque du feu sont des opérations simultanées.

4. Les incendies offensifs (qui se propagent rapidement) doivent être combattus de manière agressive.

5. Gardez les ouvertures (portes et fenêtres) du bâtiment fermées si possible afin de réduire la ventilation de l'incendie jusqu'à ce que l’attaque transitoire soit prête à être effectuée.

6. Avant de pénétrer dans le bâtiment — Réaliser une attaque transitoire (voir Feux de résidences). Cette tactique doit être suivie d'une attaque intérieure agressive pour achever l'extinction de l'incendie et évacuer les victimes.

7. Coordonner l'ensemble de la ventilation de la structure afin de garantir l'efficacité et l'amélioration des conditions intérieures.

Les compagnies doivent rester conscientes de la situation globale et résister à l'envie de se concentrer uniquement sur l'incendie (c'est ce que l'on appelle le syndrome du « papillon de nuit » ou la « vision tunnel »). Dans certains cas, l'analyse tactique la plus efficace consiste à évaluer ce qui ne brûle pas plutôt que ce qui est en feu. La partie non brûlée représente la direction que prend le feu et doit servir d’orientation sur la mise en place tactique.

Le commandement doit tenir compte de la direction du feu, ainsi que de sa vitesse, en particulier dans la mesure où elles ont une incidence sur :

- Le sauvetage
- Le niveau de risque global pour les pompiers
- Les efforts de contrôle en cours
- La protection contre l'exposition aux épandages toxiques

Le commandement doit prendre en compte les sept côtés (ou secteurs) de l'incendie : l'avant, l'arrière, les deux côtés, le haut, le bas et l'intérieur. Les incendies ne peuvent pas être considérés comme maîtrisés tant que les sept côtés n'ont pas été traités. Si les sept côtés ne sont pas pris en compte, l'incendie s'étend souvent.

Le commandement doit « devancer » l'incendie. Il doit élaborer, sciemment, une stratégie jugée pessimiste. Le feu vit et progresse durant le temps de latence au cours duquel la stratégie est établie. Le commandement doit tenir compte de l'endroit où se trouvera le feu lorsque les efforts d'attaque seront prêts à être déployés ; s'il évalue mal la situation, le feu peut brûler au-delà des positions établies avant que les ressources et le personnel ne soient en place.

Noter les biens perdus et continuer à protéger les biens exposés en se basant sur la direction la plus dangereuse, et probable, de la propagation de l'incendie. Il est inutile de continuer la lutte à des zones considérées comme perdues.

Situations marginales

Une situation marginale est définie comme des conditions défensives avec un sauvetage connu.

Une situation marginale dispose d'un délai très court pour effectuer un sauvetage, ou pour interrompre la tentative et adopter une stratégie défensive contre le feu.

Les changements de stratégie peuvent se produire presque instantanément ou, au contraire, prendre beaucoup de temps. Le commandement doit adapter la stratégie aux conditions. Le commandant d’incident contrôle la sécurité générale en déterminant la stratégie appropriée et, par la suite, les tactiques adéquates à utiliser.

Le commandement doit constamment évaluer les conditions tout en opérant dans des situations marginales. Cela nécessite des rapports fréquents et détaillés de la part des officiers de compagnie présents.

Il est impératif que le commandement désigne une équipe affectée à la toiture dès que possible dans les situations marginales afin d'évaluer rapidement l'état des toits. Dans certaines situations, le commandement doit fortement envisager de ne pas engager d'équipes à l'intérieur d'une structure à moins qu'il ne reçoive un rapport de cette équipe indiquant que le toit de la structure est sûr pour agir. Il vaut mieux passer d'une stratégie offensive à une stratégie défensive trop tôt que trop tard.

Two-In / Two-Out

La procédure “2 in / 2 out” doit être utilisée lorsque l'officier de la compagnie qui arrive en première décide de mener une attaque rapide, et immédiate, à l’intérieur du bâtiment, avec un autre membre de l'équipe.

Ainsi, la procédure “2 in / 2 out” est mise en place chaque fois que des pompiers doivent entrer à l'intérieur d'une structure et qu'aucune autre unité n'est arrivée sur les lieux. Si la première compagnie arrive sur les lieux d'un incendie naissant, la procédure « 2 in / 2 out » n'est pas nécessaire.

Exceptions au « 2 in / 2 out » lors d'incendies de structure :

1. Lorsqu'il y a un risque vital signalé ou suspecté et qu'une **action immédiate** pourrait empêcher la perte de **vies humaines**.

2. Lorsque l'incendie est à un stade naissant tel que défini ci-dessus.

En outre, la règle 2 in / 2 out est respectée lorsque la deuxième compagnie de pompiers vient d’arriver et est en train de se déployer efficacement sur scène.

La procédure 2 in / 2 out doit être utilisée lorsque l'officier de la compagnie qui arrive en première décide de mener une attaque rapide, et immédiate, à l’intérieur du bâtiment, avec un autre membre de l'équipe.

Il est nécessaire que tout effort de sauvetage soit initié en équipe (2 membres) et bien communiqué avant l'action. La réponse au Mayday doit toujours être gérée dans le cadre du plan de gestion des risques par le commandant de l'incident et être mise en œuvre en fonction des capacités de l'équipe 2 in / 2 out.

TWO-IN
Il doit toujours y avoir au moins deux pompiers ensemble lorsqu'ils pénètrent dans un endroit considéré comme dangereux (par exemple, l'intérieur d'un incendie de structure). Les pompiers opérant dans la zone dangereuse doivent travailler en binôme et rester en contact vocal ou visuel l'un avec l'autre en permanence. Si l'un des pompiers doit quitter la zone dangereuse, pour quelque raison que ce soit, par exemple si la réserve d'air devient insuffisante, les deux pompiers doivent sortir.
TWO-OUT
Deux autres pompiers (les « two-out ») se tiennent à l'entrée, équipés de l’EPI approprié (comprenant une tenue de classe C etu n ARI) et en possession d’outils de sauvetage, afin de pénétrer rapidement dans le bâtiment si l'équipe qui s'y trouve est en danger. Cette équipe se nomme RIC (Rapid Intervention Crew). Par défaut, et au cours d’une opération sur laquelle plusieurs compagnies sont déployées, l’USAR, si disponible, reste prête à intervenir dès que des pompiers entrent dans un bâtiment en place, le terme RIC s’applique toujours.

Stratégie défensive

La décision d'opérer dans le cadre d'une stratégie défensive indique que la stratégie d'attaque offensive, ou la possibilité d'une telle stratégie, a été abandonnée. Les éléments à prendre en compte sont les suivants :

- Identifier ce qui est perdu
- Faire une croix dessus
- Protéger les zones à risque

L'annonce du passage à une stratégie défensive nécessite que tout le personnel se retire de la structure et maintienne une distance de sécurité par rapport au bâtiment. Les capitaines rendront compte de leurs équipes et informeront le commandant d’incident de l'état de leur équipe.

Les lignes intérieures seront retirées et repositionnées lors du passage à une stratégie défensive. Si la retraite est retardée à cause des lignes et qu'il n'est pas sûr de rester dans le bâtiment, ces dernières doivent être abandonnées.

L’usage des master streams doit être privilégié, tel que possible. À des fins tactiques, un débit standard d'au moins 3400 litres par minute doit être l’objectif.

Schémas stratégiques basiques

PLAN OFFENSIF
● Prise de commandement ● Évaluation de l'incident et détermination des facteurs critiques ● Attaque initiale de l'incendie à partir de la position la plus avantageuse avec le volume d'eau le plus approprié ● Effectuer une recherche primaire en coordination avec l'attaque de l'incendie si possible ● Fournir des activités de soutien coordonnées (par exemple, ventilation, forcements, …) ● Soutenir l'attaque du feu à partir de la position suivante la plus avantageuse avec le volume d'eau approprié. ● Assurer le contrôle des pertes et la conservation des biens ● Évaluer les actions et réviser la stratégie et la tactique si nécessaire
Stratégie offensive - une attaque extérieure et/ou intérieure du feu, depuis l'intérieur de la zone de danger, avec un travail de soutien approprié pour créer et maintenir au mieux des espaces tenables en conjonction avec les opérations de recherche, en fonction du profil de sauvetage et du type d'occupation.

PLAN DÉFENSIF
● Prise de commandement ● Évaluation de l'incident et détermination des facteurs critiques ce qui peut être sauvé ● Attaquer l'incendie à partir des positions les plus avantageuses avec le volume d'eau le plus approprié (master streams, …) ● Travailler pour répondre aux besoins d'une attaque de feu à grand volume (approvisionnement en eau nécessaire, ...) ● Veiller à ce que les ressources soient suffisantes pour soutenir pleinement l'opération ● Prendre en compte la propagation de l'incendie, la sécurité des personnes, le contrôle des pertes et la conservation des biens ● Évaluer les actions et réviser la stratégie et les tactiques si nécessaire
Stratégie défensive - Attaque de la structure à partir des positions les plus avantageuses et en dehors de la zone de danger. Cette attaque doit également viser à réduire l'extension du feu.

CONTRÔLE DES FLAMMES

Procédure

La procédure opérationnelle standard consiste à stabiliser les conditions de l'incendie par une attaque agressive et bien placée. Toute attaque initiale doit tenter de maîtriser les conditions de l'incendie par un épandage d'eau et des efforts de suppression à partir de la, ou des, position la plus avantageuse. Une attaque transitoire doit être envisagée lorsque vous traversez le feu pour combattre le feu et/ou que les conditions doivent être modifiées depuis l'extérieur avant d'entrer. L'attaque du feu doit utiliser un volume d'eau (gpm) adapté aux conditions de l'incendie, au taux de dégagement de chaleur et à la taille de la structure afin de contrôler le feu, de protéger les victimes et/ou les biens, ainsi que d'empêcher l'extension aux structures exposées adjacentes.

Principes d’attaque

La tâche la plus fondamentale du Los Santos Fire Department est la mise en œuvre d'une attaque efficace. L’évaluation, la gestion des risques et le profil de sauvetage déterminent la stratégie et, en fin de compte, la meilleure tactique d'attaque. Il est nécessaire de déterminer la complexité des compartiments, des voies d'écoulement et des expositions lors de l'évaluation des attaques possibles. La connaissance et la compréhension du comportement du feu et de l'application de l'eau sont nécessaires pour atténuer le danger, avoir un impact sur les vies et les biens qui peuvent être sauvés, et rester aussi en sécurité que possible.

Feux de résidences

Par définition, cette procédure considère que les incendies résidentiels concernent toutes les structures dans lesquelles notre communauté réside habituellement. Cela inclut les mobil homes, les maisons, les résidences multifamiliales, les appartements (de faible, moyenne ou grande hauteur) et tous les bâtiments habités. Il peut s'agir de petites structures ou de grands bâtiments à plusieurs étages. La lutte contre l'incendie dans ces structures doit s'accompagner d'une évaluation approfondie du potentiel de sécurité des personnes.

La maîtrise de l'incendie est un élément essentiel pour améliorer les chances de sauver des vies sur le lieu de l'incendie. Dans la mesure du possible, les opérations de recherche et de sauvetage doivent être menées en même temps que l'attaque du feu afin d'obtenir les meilleurs résultats. Une maîtrise efficace de l'incendie a également un impact direct sur les possibilités de sauver des biens.

Pour que les techniques d'extinction soient efficaces, il faut comprendre les principes du comportement des incendies. Afin de contrôler les incendies, il faut comprendre quelles sont les actions qui permettent le mieux d'éteindre les incendies intérieurs. La tactique d'extinction la plus efficace consiste à refroidir les surfaces intérieures avec de l'eau, puis à appliquer de l'eau sur le feu lui-même. Cela a un impact direct sur les espaces intérieurs et sur la possibilité pour les victimes et les pompiers de s'y réfugier. Une attaque efficace nécessite un volume d'eau approprié pour submerger et maîtriser le feu. La capacité

d'acheminer l'eau aux meilleurs endroits possibles, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, nécessite un déploiement efficace des lances, avec des tuyaux de longueur et de taille adéquates pour le débit d'eau désiré (voire partie dédiée).

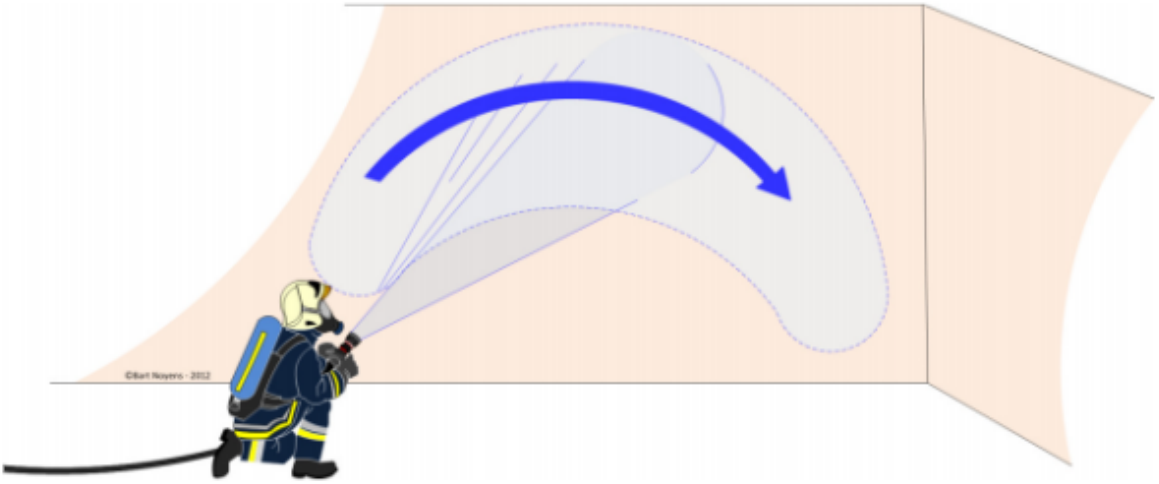


Figure A. Refroidir les surfaces pour limiter la propagation, en faisant un arc-de-cercle

L'**attaque transitoire** consiste à appliquer de l'eau depuis l'extérieur afin de modifier les conditions avant d'attaquer l'intérieur. L'évaluation de la structure de l'incendie, des distances et des éléments qui entravent la facilité et la direction des lignes d'attaque est une fonction essentielle des officiers de chaque compagnie qui dirigent l'attaque de l'incendie. Cela se fait généralement par une porte ou une fenêtre, afin de refroidir une pièce spécifique avant d'y pénétrer pour poursuivre la lutte.



Figure B. Pompier refroidissant une pièce, avant entrée, au cours d'une transitoire

Lorsque des conditions de ventilation limitée sont découvertes, une attaque du feu par l'intérieur est généralement la meilleure option. Dans ce cas, les efforts de suppression dirigés vers l'entrée sont les plus avantageux. L'attaque du feu et la ventilation coordonnée permettent d'améliorer les chances de survie, la sécurité des pompiers et la préservation des biens. Des mesures préventives doivent toutefois intervenir, comme l'attaque transitoire, au préalable et si possible, ou le refroidissement général de la pièce depuis sa porte (voir illustration).



Feux de commerces

Par définition, cette procédure considère les bâtiments commerciaux comme toutes les structures dans lesquelles notre communauté mène généralement des activités commerciales, de fabrication, de stockage, ou qui sont de nature non résidentielle. Leur taille et leur complexité peuvent varier. Les bâtiments commerciaux peuvent être autonomes, faire partie d'autres établissements ou y être reliés, et peuvent comporter plusieurs étages au-dessus ou au-dessous du niveau du sol. Ils peuvent contenir de grands volumes de contenus divers, et inclure des matériaux dangereux. Ils peuvent être moins compartimentés que les structures résidentielles et avoir des espaces plus vastes.

Les habitations peuvent permettre des opérations de recherche plus efficaces en raison de leur caractère confiné et du volume de la zone d'incendie. Ce n'est pas le cas dans les zones commerciales, qui peuvent être composées de grandes zones ouvertes, d'aménagements intérieurs complexes. Comme dans toute structure, la meilleure chose possible pour les victimes potentielles est d'éteindre le feu lorsque cela est possible. Dans le cas du sauvetage d'une personne dont nous avons la connaissance, une recherche ciblée est possible. Par défaut, toutes les ressources doivent être dirigées vers l'attaque du feu dès le début, à moins qu'un sauvetage ne soit en cours. Quelle que soit la stratégie choisie, un volume d'eau conséquent doit être utilisé pour tenter de maîtriser le feu et la chaleur.



La maîtrise du feu dans ces bâtiments est facilitée par une ventilation coordonnée. Les plus grands défis en matière de ventilation dans les commerces sont la taille des bâtiments et les conditions intérieures. L'utilisation de fenêtres et de portes peut fournir une meilleure ventilation en coordination avec l'attaque du feu, que la ventilation verticale. Le plus grand défi de la ventilation verticale est la capacité de créer une ouverture suffisamment grande par rapport au volume du bâtiment pour assurer une ventilation adéquate. Il peut être impossible de percer un trou de ventilation suffisamment grand pour évacuer correctement la chaleur et la fumée à l'intérieur.

RÈGLE DES 45 MÈTRES
Il est obligatoire qu'aucune compagnie ne doit opérer à l'intérieur d'une structure, pendant les opérations de lutte contre l'incendie, au-delà de sa capacité à se retirer dans une zone de refuge sûre avant que l'alarme de manque d'air ne se déclenche. Cette capacité est établie à 45 mètres.

SÉCURITÉ

Positionnement

Le positionnement des compagnies peut avoir de graves conséquences sur leur sécurité et leur survie.

Le personnel doit faire preuve de prudence lorsqu'il est placé dans les positions suivantes :

- Dans la trajectoire directe du feu
- Travailler dans des conditions venteuses
- Au-dessus du feu (toit)
- Là où le feu peut se déplacer derrière ou au-dessus d'eux
- Lorsque la position et la retraite ne peuvent être contrôlées
- Lorsqu'ils sont confrontés à des flux d'incendie opposés
- Combinaison d'attaques intérieures et extérieures
- Avec un accès limité - une seule entrée/sortie
- En opérant sous des structures de toit concernées par le feu
- Dans les zones contenant des matières dangereuses
- Incendies souterrains (sous-sols, etc.)
- Dans les zones où il existe un risque d'embrasement (flashover) ou de retour de flamme (backdraft)
- Sauvetage en surface/en sous-sol

Dans le cadre d'une **stratégie défensive**, les positions doivent être aussi éloignées que possible de la zone concernée, tout en restant efficaces. Se positionner et opérer derrière des barrières si possible (clôtures, murs, etc.). L'objectif est que le personnel utilise des positions sûres lorsque cela est possible/disponible, afin de se prémunir contre des événements dangereux soudains tels qu'une explosion, un effondrement de structure, des lignes électriques en panne, de la fumée, la collision d'équipements lourds, etc.

Dans le cadre d'une **stratégie offensive**, une attaque agressive contrôlée est nécessaire pour assurer la sécurité des pompiers. Une opération d'attaque intérieure efficace et coordonnée visant à éteindre le feu élimine la plupart des problèmes de sécurité éventuels. L'objectif opérationnel doit être d'arroser le feu à partir de la position la plus efficace possible. Cela améliore les conditions intérieures pour les victimes sauvables et les pompiers.

Dans les situations extrêmement dangereuses (par exemple, liquides inflammables, gaz de pétrole liquéfié, opérations spéciales, …), le commandement n'engage qu'un minimum de personnel dans la zone de danger.

Dans les situations où les équipes doivent opérer à partir de positions opposées, telles qu'avant et arrière, toit et intérieur, … ; utilisez la radio ou les communications non-verbales pour coordonner vos actions avec celles de l'équipe opposée afin d'éviter des blessures inutiles. Il est essentiel d'éviter, dans la mesure du possible, de telles situations.

Zone chaude

La zone chaude est définie comme toute zone nécessitant un ARI, une ligne de vie, des vêtements de protection spéciaux, ou dans laquelle le personnel risque de se perdre, d'être piégé ou d'être blessé par l'environnement ou la structure. Les situations suivantes sont incluses dans la zone chaude :

- Pénétrer dans une structure signalée comme étant en feu
- Opérer à proximité d'une structure en feu lors d'opérations extérieures
- Espace clos
- Sauvetage en tranchées
- Opérations à proximité d'une grue ou d'un plan d'eau rapide
- Effondrement de bâtiment
- Opérations à proximité d'hélicoptères
- Désincarcération

TOUS LES POMPIERS TRAVAILLANT DANS LA ZONE CHAUDE DOIVENT FAIRE PARTIE D'ÉQUIPES COMPOSÉES D'AU MOINS DEUX PERSONNES, PORTANT UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE APPROPRIÉ, DISPOSANT D'UNE RADIO SUR LE CANAL TACTIQUE APPROPRIÉ ET AYANT UNE TÂCHE OU UNE FONCTION ASSIGNÉE.

Zone tiède

La zone tiède est définie comme la zone située juste à l'extérieur de la zone chaude, où les pompiers commencent leurs opérations sur le terrain. Cette zone est celle où le pompier ne risque pas de se perdre, d'être piégé ou blessé par l'environnement ou la structure. Les fonctions suivantes peuvent être exécutées :

- Faire avancer les engins d'incendie sur le lieu de l'incident (Engines, Trucks, etc.)
- Mise en place de lignes
- Déploiement d’équipement
- Enquêtes sur les incendies

Si, à un moment donné, les pompiers de la zone tiède sont menacés, cette zone devient une zone chaude automatiquement.

Zone froide

La zone froide est définie comme étant située à l'extérieur de la zone chaude, où personne n'est exposé à un risque en raison de l'incident. Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à l'intérieur de la zone froide :

- Commandement
- Staging
- Personnel de soutien
- Cantine
- Médias

Il est important de rester vigilant dans une zone froide. Ne pas être directement menacé par l'incident en cours ne signifie pas qu'il n'existe aucun risque. Les mouvements constants des appareils du département et la circulation représentent, par exemple, un danger majeur.

Zone d'interdiction d'entrée

La zone d'interdiction d'entrée est définie comme la zone d'un incident où personne n'est autorisé à pénétrer en raison d'un risque imminent, d'une situation dangereuse ou de la nécessité de protéger des éléments de preuve. Le personnel doit être informé de l'existence de la zone d'interdiction d'accès ; lors des opérations nocturnes, il convient d'envisager d'éclairer cette zone.

Dans la mesure du possible, les zones de contrôle doivent être identifiées à l'aide de rubans de couleur ou d'autres moyens appropriés, conformément aux directives NFPA.

- **Zone chaude :** rouge
- **Zone tiède :** jaune
- **Zone froide :** vert
- **Zone d'interdiction d'accès :** rouge et blanc à rayures ou chevrons